

Corrigé — Exercice 7

Étude de fonctions · Calcul intégral

1) a) $f'(x)$ et tableau de variation sur $[1, e]$.

$$f(x) = x - \ln x, \text{ donc } f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

Sur $[1, e]$: $x > 0$ et $x - 1 \geq 0$, donc $f'(x) \geq 0$, avec $f'(1) = 0$.

$$f(1) = 1 - 0 = 1 \text{ et } f(e) = e - 1.$$

$\Rightarrow f$ est croissante sur $[1, e]$, de 1 à $e - 1$.

1) b) $f(x) \geq 1$ sur $[1, e]$.

f atteint son minimum sur $[1, e]$ en $x = 1$, où $f(1) = 1$.

$$f(x) \geq 1 \quad \text{pour tout } x \in [1, e]$$

2) a) $\int_1^e \ln x \, dx$.

Méthode : Intégration par parties.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = x$.

$$\int_1^e \ln x \, dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e dx = e - (e - 1)$$

$$\int_1^e \ln x \, dx = 1$$

2) b) Calcul de I .

$$I = \int_1^e x \, dx - \int_1^e \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^e - 1 = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} - 1$$

$$I = \frac{e^2 - 3}{2}$$

3) a) Interprétation de I .

D'après 1) b), f est continue et positive sur $[1, e]$.

$\Rightarrow I$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$.

3) b) Valeur approchée de I .

$$e^2 \approx 7,38906, \text{ donc } I \approx \frac{7,38906 - 3}{2} = \frac{4,38906}{2}.$$

$$I \simeq 2,19$$

4) a) Aire de $\mathcal{B}$ sous forme d'intégrale.

D'après 1) b), $f(x) \geq 1$ sur $[1, e]$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la droite $y = 1$.

$$\text{aire}(\mathcal{B}) = \int_1^e (f(x) - 1) \, dx$$

4) b) Calcul de cette aire.

$$\int_1^e (f(x) - 1) dx = I - \int_1^e dx = I - (e - 1)$$

Numériquement : $2,1945 - 1,7183 \approx 0,4762$.

$$\text{aire}(\mathcal{B}) = \frac{e^2 - 3}{2} - e + 1 = \frac{e^2 - 2e - 1}{2} \simeq 0,48 \text{ u.a.}$$

5) a) Valeur moyenne μ de f sur $[1, e]$.

$$\text{Méthode : } \mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Ici $b - a = e - 1$.

$$\mu = \frac{1}{e-1} \times \frac{e^2 - 3}{2} = \frac{e^2 - 3}{2(e-1)}$$

5) b) Vérifier que $1 \leq \mu \leq e - 1$.

Méthode : La valeur moyenne d'une fonction est comprise entre son minimum et son maximum.

Sur $[1, e]$, f varie de 1 à $e - 1$ d'après 1) a).

Numériquement : $\mu \approx \frac{4,389}{2 \times 1,718} \approx 1,28$, et $e - 1 \approx 1,718$.

$$1 \leq \mu \leq e - 1$$